Sèrie 3

Determinar el signe d'un producte

Exercici resolt

Quin és el signe del producte següent?

$H = -6 \times 7 \times (-8) \times (-9)$

Solució

H és un producte amb tres factors negatius.
Com que 3 és senar, H és negatiu.

1 Marca el signe de cada producte.

	Produit	Positiu	Negatiu
a.	$(-1) \times 2 \times (-3) \times (-4) \times (-5)$		
b.	$(-1) \times 2 \times (-3) \times 4 \times (-5) \times 6$		
c.	$2 \times (-10) \times (-7) \times (-2)$		
d.	$-4 \times 2{,}6 \times (-3{,}8) \times (-4{,}5) \times (-1{,}5)$		
e.	$(-3) \times (-9) \times 4 \times (-1{,}2) \times (-2) \times (-1)$		
f.	$(-5{,}7) \times 9{,}3 \times 4{,}5 \times 0 \times (-2{,}32) \times (-1)$		

2 Calcula mentalment cada producte.

A = $3 \times (-3) \times (-3)$ = ...

B = $(-1) \times 9 \times (-11)$ = ...

C = $(-2) \times (-5) \times (-10)$ = ...

D = $(-1) \times (-1) \times (-342) \times (-1)$ = ...

E = $(-2) \times (-0{,}5) \times 28{,}14$ = ...

F = $(-2{,}3) \times 0 \times (-7{,}5) \times (-0{,}55) \times (-32)$ = ...

G = $\underbrace{(-1) \times (-1) \times \ldots \times (-1)}_{\text{99 factors}}$ = ...

3 Calcula cada producte: determina primer el signe i després el valor absolut, agrupant els factors de manera astuta.

A = $(-50) \times (-13) \times (-2) \times (-125) \times (-8)$

A = ...

A = ...

B = $(-4) \times (-0{,}125) \times 2{,}5 \times (-4{,}23) \times 8$

B = ...

B = ...

C = $0{,}001 \times (-4{,}5) \times (-10)^2 \times (-0{,}2)$

C = ...

C = ...

C = ...

4 Completa les igualtats perquè siguin certes.

a. $(-5) \times (-2) \times$ ..... $= -50$

b. $(-10) \times$ ..... $\times 3 = -600$

c. $(-25) \times (-4) \times$ ..... $= 1$

d. $(-0{,}1) \times$ ..... $\times 3{,}5 = 0{,}35$

e. $(-2) \times (-2) \times$ ..... $\times (-2) \times 2 = -64$

f. $(-1) \times$ ..... $\times (-2) \times 3 \times (-4) = 240$

g. $(-1) \times 1 \times$ ..... $\times (-1) \times 1 = -0{,}16$

h. $(-0{,}1) \times$ ..... $\times (-25) \times (-4) \times (-100) = 33$

i. $(-5) \times (-9) \times$ ..... $\times$ ..... $= (-45)$

j. ..... $\times$ ..... $\times (-1) \times 9 = (-8{,}1)$

k. ..... $\times$ ..... $\times$ ..... $\times$ ..... $\times$ ..... $= (-1)$

5 **Combinacions de nombres**

a. Troba totes les parelles de nombres enters x i y de manera que $xy = -18$.

.....

.....

.....

b. Troba totes les ternes de nombres enters x, y i z de manera que $xyz = -8$.

.....

.....

.....

.....

6 **Problemes breus**

a. Quin és el signe del producte de 275 nombres no nuls si 82 són positius?

.....

.....

.....

b. Quin és el signe del producte de 162 nombres no nuls si hi ha el doble de factors positius que de negatius?

.....

.....

.....

c. Quin és el signe de a si el producte $(-2) \times (-a) \times (-7{,}56)$ és positiu?

.....